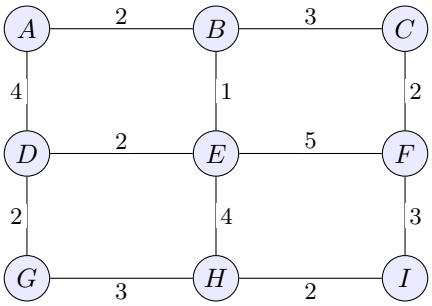
中国科学技术大学
计算机科学与技术学院

《图论（H）》作业 3
2026 年秋

本次作业与作业 4 一起提交

Exercise 1

下图是一张连通无向带权图，边旁的数字表示边的长度。邮递员从顶点 A 出发，要求经过每条边至少一次，最后回到 A。利用课堂讲授的中国邮递员问题的求解方法，找出总长度最小的路线。



Exercise 2

设 $G=(V,E)$ 是简单图。本题将研究图中三个经典集合的关系：顶点覆盖、独立集、支配集。

其中，支配集是顶点集 $D\subseteq V$，使每个 $V\setminus D$ 中的顶点都至少有一个邻点属于 D。

分别记最小顶点覆盖、最大独立集和最小支配集的大小为 $\tau(G)$、$\alpha(G)$ 和 $\gamma(G)$。

(a) 证明：$C\subseteq V$ 是顶点覆盖，当且仅当 $V\setminus C$ 是独立集。由此证明 $\tau(G)+\alpha(G)=|V|$。

(b) 证明：每个极大独立集都是支配集，并推出 $\gamma(G)\le\alpha(G)$。这里“极大”是指不能再加入任何顶点而保持独立性。

(c) 证明：如果 G 没有孤立顶点，则每个顶点覆盖都是支配集，因而 $\gamma(G)\le\tau(G)$。

Exercise 3

回顾 HW1 的第 8 题，我们曾证明：树 T 中存在 $2k$ 个度数为奇数的顶点，则 T 中存在 k 条没有公共边的路径，使得 T 的每条边都在这些路径上。学习完 Lecture 5 后，我们可以自然强化这个结论到一般图上。

设 G 是恰有 $2k$ 个奇度顶点的连通图（$k\ge 1$）。证明：G 中存在 k 条两两边不交的非空迹 $P_1,\dots,P_k$ 使得

$$E(G)=\bigcup_{i=1}^{k}E(P_i).$$

这里，迹允许重复顶点，但不允许重复边。

Exercise 4

设 M 和 N 是图 G 的两个匹配，$|M| > |N|$。证明：存在匹配 M' 和 N'，使得

$$|M'| = |M| - 1, \qquad |N'| = |N| + 1,$$

而且 M' 和 N' 的并集和交集（作为边集）分别等于 M 和 N 的并集和交集。

Exercise 5

利用 Kőnig–Egerváry 定理，证明任意至少含一条边的二部图 G 有一个大小至少为 $e(G)/\Delta(G)$ 的匹配。由此得出结论：对整数 $1 \le k \le n$，$K_{n,n}$ 的边数大于 $(k-1)n$ 的每一个子图，必有一个大小至少为 k 的匹配。

Exercise 6

设 A 是一个有限集，$A_1, \ldots, A_n$ 是它的子集，且 $d_1, \ldots, d_n$ 是非负整数。证明：存在互不相交的子集 $D_k \subseteq A_k$，且对所有 $k \le n$ 有 $|D_k| = d_k$，当且仅当对所有 $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ 都有

$$\left| \bigcup_{i \in I} A_i \right| \ge \sum_{i \in I} d_i.$$

Exercise 7

Kőnig–Egerváry 定理揭示了二分图上顶点覆盖和匹配的关系，自然地，我们想在一般图上推广这个关系。很可惜，这一等式在一般图中不再成立，而且一般图上的最小顶点覆盖问题是 NP 难的。不过好消息是，我们可以构造一个算法，使得输出的结果不会比最优解太大。

以下考虑至少含一条边的简单图 G，仍用 $\tau(G)$ 表示最小顶点覆盖的大小。

算法一：极大匹配。从空匹配开始，每次加入一条与当前匹配中所有边均不相邻的边，直到不能继续加入，得到极大匹配 M。输出 M 中所有边的端点组成的集合 C_M。

算法二：最大度数贪心。令 $C_D = \varnothing$。当剩余图仍有边时，选择剩余图中度数最大的一个顶点 v，将其加入 C_D，并从剩余图中删去 v 及其所有关联边。若有多个顶点并列，可任选一个。最后输出 C_D。

(a) 证明算法输出的 C_M 是 G 的顶点覆盖。

(b) 证明 $|C_M| \le 2\tau(G)$。能否给出一个图，使算法输出满足 $|C_M| = 2\tau(G)$？

(c) (**Bonus**) 证明算法二总能得到一个顶点覆盖；但与算法一不同，算法二的输出大小与最优解之比可以任意大。具体地，对任意实数 $R > 0$，构造一个图及一种合法的选点顺序，使得

$$|C_D| > R\tau(G).$$

提示：可以构造一族二部图，一侧为顶点集 A，另一侧分成若干层。尝试让第 j 层每个顶点的度数都为 j，且该层各顶点的邻域两两不交、并集恰好为 A。适当选择 $|A|$，再考虑能否让最大度数贪心算法按度数从大到小逐层选完另一侧的顶点。
